

# Инвестиционное предложение

## закрытая цифровая сеть выпускников школы «Летово»

**Предлагаемое решение**

Профинансировать проект поэтапно: сначала провести подготовительный этап с фиксацией продукта, правового режима, требований безопасности и коммерческих предложений; затем принять отдельное решение о закрытом пилоте на группе подтвержденных выпускников.

| ПАРАМЕТР                 | ЗНАЧЕНИЕ                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адресат                  | Потенциальный инвестор / спонсор проекта; запуск требует согласования с администрацией ОАНО «Школа «Летово» |
| Инициатор                | Зафар Хамидов, ученик школы «Летово»; автор концепции и интерактивного прототипа                            |
| Статус продукта          | Доступен интерактивный UI-прототип; production-функции входят в объем пилота                                |
| Публичная база аудитории | 678 членов Ассоциации выпускников в 2025 году, учащихся и работающих в 14 странах [1]                       |
| Первая тестовая группа   | 20–50 подтвержденных выпускников; несовершеннолетние — только после отдельного правового решения            |
| Формат финансирования    | Поэтапный, с контрольными точками Go / No-Go и утверждением бюджета на основании сопоставимых КП            |
| Дата документа           | 5 августа 2026 года                                                                                         |

ДЕМО ПРОДУКТА [zafarhamidov.github.io/letovo-alumni-network-pages](https://zafarhamidov.github.io/letovo-alumni-network-pages)

**Характер инвестиции**

На этапе пилота проект рассматривается как стратегическая и социальная инфраструктура сообщества. Прямая финансовая монетизация и тиражирование на другие школы не заявляются до подтверждения спроса, операционной модели и прав на продукт.

# 01 Резюме инвестиционного предложения

Что создается, какую ценность дает и какое решение требуется

Letovo Network — закрытая цифровая среда для подтвержденных выпускников. Участники самостоятельно поддерживают актуальность профиля, регулируют видимость данных, находят друг друга по выпуску, стране, университету, сфере и интересам, а также добровольно отмечают темы, по которым готовы помочь сообществу.

|                                                                     |                                                          |                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>678</b><br>членов Ассоциации выпускников по отчету 2024/25 [1]   | <b>14</b><br>стран, где выпускники учатся и работают [1] | <b>20–50</b><br>участников закрытого теста                      |
| <b>3</b><br>контрольных решения: подготовка, пилот, масштабирование | <b>0</b><br>публичных профилей и точных адресов в V1     | <b>1</b><br>единый управляемый контур для профилей и менторства |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Стратегическая основа</b><br>Официальный годовой отчет описывает работу Ассоциации по четырем направлениям: «выпускники — школе», «выпускники — ученикам», «школа — выпускникам» и «выпускники — выпускникам». Letovo Network цифровизирует именно эти сценарии, не превращая данные выпускников в публичный каталог. [1] |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| УЧАСТНИК               | ЦЕННОСТЬ ПИЛОТА                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выпускник              | Контроль собственного профиля и приватности; поиск людей с релевантным опытом; возможность обозначить готовность к менторству.                  |
| Ассоциация выпускников | Единая структурированная база связей, инструмент приглашений, модерации и поддержания актуальности данных.                                      |
| Школа                  | Управляемая инфраструктура для коммуникации с выпускниками, анализа образовательных и карьерных траекторий и организации программ сообщества.   |
| Инвестор / спонсор     | Проверяемый результат через ограниченный пилот, измеримые метрики и решение о масштабировании без преждевременного обязательства на production. |

## 02 Продукт и пользовательские сценарии

Закрытая профессиональная сеть, адаптированная к задачам сообщества «Летово»

| СЦЕНАРИЙ                  | КАК РАБОТАЕТ                                                                                                     | РЕЗУЛЬТАТ                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Приглашение и верификация | Выпускник получает персональную ссылку, подтверждает email и проходит проверку роли школой или Ассоциацией.      | В сеть попадают только подтвержденные участники.                     |
| Профиль и preview         | Пользователь редактирует образование, работу, проекты, интересы и видит предварительный вид профиля.             | Данные поддерживаются самим выпускником.                             |
| Приватность полей         | Для контактов, локации, фото и иных полей задается отдельная видимость; чувствительные поля скрыты по умолчанию. | Участник контролирует раскрытие данных.                              |
| Поиск и фильтры           | Поиск по выпуску, стране, городу, университету, компании, сфере, тегам и темам помощи.                           | Быстрый выход на релевантного человека.                              |
| Менторство                | Выпускник добровольно указывает темы и допустимый формат контакта.                                               | Создаются управляемые introductions без публикации личных контактов. |
| Карта                     | Отображается только город/страна; точный адрес не собирается, карту можно отключить.                             | Видна география сообщества без точной геолокации.                    |
| Администрирование         | Проверка ролей, модерация профилей и тегов, журнал критичных действий, экспорт и удаление по регламенту.         | Школа сохраняет операционный контроль.                               |

### AI-функция — только как помощник

После отдельного правового и технического допуска пользователь сможет временно загрузить CV, получить предложения по заполнению полей и вручную подтвердить каждое изменение. Автопубликация и постоянное хранение исходного CV в базовом сценарии не предусмотрены.

В продукте отсутствует публичная лента и механика массовой социальной сети. Основной объект — управляемый профиль выпускника и поиск по проверенному сообществу.

### 03 Текущий статус и готовность к пилоту

Прототип сокращает продуктовый риск; production-контур создается отдельно

Интерактивный прототип доступен по публичной ссылке и демонстрирует ключевые пользовательские потоки. Он размещен на GitHub Pages — сервисе статического хостинга — поэтому используется только как продуктовая демонстрация, без реальных персональных данных. [3]

Открыть интерактивный прототип: [Letovo Alumni Network MVP](#)

| УЖЕ ДЕМОНИСТРИРУЕТСЯ                                     | ДОБАВЛЯЕТСЯ В ПИЛОТЕ                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Каталог профилей, карточка пользователя и редактирование | Server-side authentication и безопасное управление сессиями                 |
| Live preview профиля и настройки видимости               | Проверяемые роли, field-level access rules и журнал действий                |
| Теги, поиск, фильтры и city-level карта                  | Российская БД, резервные копии, мониторинг и восстановление                 |
| UX-сценарий AI intake                                    | Безопасная обработка файлов и российский AI-контур после отдельного допуска |
| Административные экраны как концепт                      | Рабочие очереди верификации, модерации, удаления и экспорта                 |

**Правило пилота**

До ввода российского backend, согласования правового режима и прохождения security gate прототип не используется для загрузки реальных CV, контактов, фотографий или иных персональных данных участников.

## 04 Объем закрытого пилота

Минимальная версия, достаточная для проверки спроса и управляемости

| КОНТУР                  | СОСТАВ                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Входит в V1             | Инвайты; подтверждение email; проверка роли; профиль; поиск и фильтры; теги; настройки видимости; city-level локация; админка; аудит критичных действий; экспорт и удаление по регламенту. |
| После отдельного gate   | Карта с внешним tile-провайдером; менторские запросы; импорт согласованной части школьных данных; AI-подсказки по CV в российском контуре.                                                 |
| Не входит в первый цикл | Текущие ученики; внешние менторы; публичные профили; личные сообщения внутри платформы; точные адреса; постоянное хранение CV; зарубежные AI/API; массовый rollout.                        |
| Тестовая группа         | 20–50 подтвержденных выпускников из нескольких выпусков и стран; приоритет — совершеннолетние участники.                                                                                   |
| Масштаб после пилота    | Контролируемое расширение на подтвержденное сообщество выпускников после решения школы и инвестора по результатам метрик.                                                                  |

| РОЛЬ               | МИНИМАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alumnus            | Создание и редактирование собственного профиля; выбор видимости; opt-in на менторство; запрос удаления.                  |
| moderator          | Проверка роли, работа с жалобами и спорными тегами, скрытие профиля; без доступа к полям, не нужным для функции.         |
| admin              | Управление ролями и системными настройками; доступ к аудиту; экспорт только по утвержденному регламенту.                 |
| data/privacy owner | Согласование целей, сроков хранения, подрядчиков, ответов субъектам и инцидентов; организационная роль со стороны школы. |

### Верификация роли обязательна

Доступ по школьному домену сам по себе недостаточен для всех выпускников: адрес мог быть утрачен, а домен не подтверждает текущий статус. В pilot используется персональный invite и/или ручное подтверждение школой или Ассоциацией.

## 05 Персональные данные и privacy-by-default

Правовой контур строится вокруг действующей политики школы и минимизации данных

Политика ОАНО «Школа «Летово» в редакции 4.0 от 22 июня 2026 года определяет школу как оператора персональных данных (реестр Роскомнадзора № 77-22-021183), прямо охватывает выпускников и предусматривает формирование информационных баз, информирование о мероприятиях и подключение к закрытым чатам. Для данных выпускников политика не предусматривает трансграничную передачу. [2]

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Проектное условие</b><br>Перед запуском школа подтверждает, что цели Letovo Network, состав полей, сроки хранения, видимость внутри закрытой сети, подрядчики и технические системы отражены в ее внутренних документах и, при необходимости, в сведениях Роскомнадзора. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| КАТЕГОРИЯ ДАННЫХ                      | РЕЖИМ ПО УМОЛЧАНИЮ                                                                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Имя, выпуск, статус участника         | Видно только подтвержденным участникам сети; источник роли подтверждается администратором.                              |
| Город и страна                        | City-level; участие в карте — opt-in; точный адрес и GPS-координаты не собираются.                                      |
| Университет, компания, сфера, проекты | Показываются участникам сети в объеме, выбранном пользователем.                                                         |
| Email и телефон                       | Скрыты; применяются для входа и сервисных уведомлений. Передача другим участникам — только по явному выбору.            |
| Фото                                  | Опционально; не используется для биометрической идентификации.                                                          |
| CV                                    | Не публикуется; постоянное хранение не является частью базового V1; временная обработка — только после отдельного gate. |
| Специальные категории и биометрия     | Не входят в score и не запрашиваются.                                                                                   |
| Удаление и экспорт                    | Осуществляются по утвержденному регламенту, с журналированием и подтверждением выполнения.                              |

При сборе персональных данных граждан Российской Федерации через интернет запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение и извлечение должны выполняться с использованием баз данных на территории России, кроме прямо предусмотренных законом исключений. [4]

- Российская БД и объектное хранилище для всех production-данных.
- Отсутствие зарубежных аналитических SDK, AI/API и иных внешних получателей в базовом контуре.
- Отдельные цели и сроки хранения для профиля, журналов, приглашений и временных файлов.
- Возможность пользователя изменить видимость, исправить данные и запросить удаление.

## 06 Архитектура и безопасность

Переносимый российский стек, принцип наименьших привилегий и проверяемая приемка

| СЛОЙ       | ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПОДХОД                                                      | КРИТИЧЕСКОЕ ТРЕБОВАНИЕ                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend   | Next.js / React или эквивалентный веб-интерфейс.                         | Без секретов и прямого доступа к БД; защита от XSS/CSRF; адаптивность.          |
| Backend    | API для auth, профилей, privacy rules, админских операций и AI-запросов. | Все проверки доступа выполняются на сервере; rate limiting; безопасные сессии.  |
| Database   | PostgreSQL в российском дата-центре.                                     | Разделение ролей; шифрованные соединения; резервные копии; тест восстановления. |
| Storage    | S3-compatible private buckets для фото и временных файлов.               | Закрытые ACL; короткоживущие signed URLs; lifecycle deletion; проверка файлов.  |
| Email      | Российский transactional email-сервис.                                   | SPF/DKIM/DMARC, журнал доставки, ограничение назначения писем.                  |
| Location   | Локальный справочник мировых городов и координаты центра города.         | Без точных адресов; сменяемый tile provider; корректная атрибуция.              |
| AI         | Опционально: российская модель через server-side gateway.                | Без autopublication; минимум передаваемых данных; журналирование и лимиты.      |
| Operations | Мониторинг, алерты, audit log, backup/restore, incident workflow.        | Владелец процесса и регулярная проверка восстановления.                         |

Публичные tile-серверы OpenStreetMap работают без SLA и могут ограничить доступ; production-карта должна использовать сменяемого поставщика тайлов или собственный контур с обязательной атрибуцией. [11]

| ГАТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД РЕАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ | КРИТЕРИЙ ПРИЕМКИ                                                                                                    |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Идентификация и роли                      | Нет self-declared production-ролей; проверены матрица доступа и сценарии повышения/понижения прав.                  |
| Privacy rules                             | Каждое поле проверяется на сервере; скрытые данные отсутствуют в API-ответах и экспортируются только по регламенту. |
| Файлы                                     | Allow-list типов и размеров, сканирование/валидация, private storage, удаление временных объектов.                  |
| Журналирование                            | Зафиксированы входы, изменение ролей, экспорт, удаление и административные действия; доступ к логам ограничен.      |
| Резервное копирование                     | Выполнен и задокументирован тест восстановления БД и критичных объектов.                                            |
| Уязвимости                                | Нет открытых critical/high проблем, влияющих на auth, доступ к ПДн, файлы или инфраструктуру.                       |
| Инциденты                                 | Назначены контакты, порядок блокировки, расследования, уведомлений и восстановления.                                |

## 07 План реализации и контрольные точки

Ориентиры уточняются после аудита кода, состава команды и коммерческих предложений

| ЭТАП                                  | ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД      | ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ                                                                                                                     | РЕШЕНИЕ НА ВЫХОДЕ                                                              |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 0. Подготовка инвестиционного решения | 2–3 недели           | Product scope и user stories; data inventory; правовая схема; архитектура; модель угроз; аудит прототипа; критерии приемки; 2–3 КП. | Gate 1: утверждение состава пилота, владельцев, бюджета, сроков и подрядчиков. |
| 1. Технический пилот                  | Ориентир 6–10 недель | Backend, БД, auth, поли, профили, privacy rules, поиск, админка, аудит, deployment, документация.                                   | Закрытый стенд проходит функциональную, privacy и security-приемку.            |
| 2. Закрытое тестирование              | Ориентир 4–6 недель  | Приглашение 20–50 выпускников, поддержка, интервью, аналитика, исправление критичных проблем.                                       | Gate 2: отчет по спросу, качеству, рискам, нагрузке на администратора и TCO.   |
| 3. Решение о масштабировании          | 1–2 недели           | Сопоставление результатов с критериями, утверждение production-модели и rollout.                                                    | Go / Adjust / Stop; отдельный бюджет и план следующего этапа.                  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Общий горизонт</b><br>При подтвержденной команде и отсутствии блокирующих правовых или технических вопросов закрытый тест может быть подготовлен ориентировочно за 3–5 месяцев. Это плановый диапазон, а не обязательство подрядчика. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| DELIVERABLE ЭТАПА 0     | СОДЕРЖАНИЕ                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| D1 • Product scope      | User stories V1, excluded features, критерии ценности и сценарии теста.                 |
| D2 • Data inventory     | Поля, цели, правовые основания, видимость, сроки, получатели и системы.                 |
| D3 • Архитектура        | Схема компонентов, vendors/SDK, регионы обработки и план миграции прототипа.            |
| D4 • Security design    | Модель угроз, уровень защищенности, набор мер и checklist приемки.                      |
| D5 • Правовые документы | Проекты согласий/уведомлений/регламентов или письменное обоснование применимого режима. |
| D6 • Технический аудит  | Состояние кода, зависимости, уязвимости, оценка повторного использования и backlog.     |
| D7 • Финансовый пакет   | 2–3 сопоставимых КП, TCO пилота и 12 месяцев, условия поддержки и права на код.         |
| D8 • Pilot protocol     | Критерии отбора участников, support, KPI, incident contacts и stop criteria.            |



## 08 Метрики успеха пилота

Измеряется фактическое поведение, а не маркетинговые обещания

| ИЗМЕРЕНИЕ             | ЧТО ФИКСИРУЕТСЯ                                                                | КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РЕШЕНИИ                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Активация             | Доставленные приглашения, подтвержденные аккаунты, время до первого входа.     | Показывает реальный интерес и качество onboarding.                       |
| Заполненность профиля | Доля обязательных/добровольных полей, завершение ключевого сценария.           | Определяет минимальный полезный состав профиля.                          |
| Актуальность          | Самостоятельные обновления и повторные изменения в течение теста.              | Проверяет, решает ли self-service проблему устаревших данных.            |
| Поиск                 | Успешные поисковые сессии, примененные фильтры, найденные релевантные профили. | Показывает практическую ценность структуры данных.                       |
| Менторство            | Opt-in по темам, запросы introductions, подтвержденные контакты.               | Оценивает полезность сценария без раскрытия контактов по умолчанию.      |
| Операционная нагрузка | Время верификации, модерации и поддержки; объем спорных кейсов.                | Определяет потребность в ресурсах и автоматизации.                       |
| Privacy & security    | Инциденты, жалобы, ошибочные доступы, результаты restore и security checks.    | Блокирующий критерий перед расширением.                                  |
| Качественная оценка   | Интервью и короткий опрос участников/администраторов.                          | Выявляет причины использования или отказа, которых не видно в аналитике. |

### Пороговые значения

Числовые thresholds для activation, profile completion и mentoring утверждаются на этапе 0 после интервью, проверки качества списка приглашений и фиксации периода наблюдения. До этого они не используются как обещание инвестору.

Безусловные критерии допуска к масштабированию: корректная верификация ролей, скрытие чувствительных полей по умолчанию, отсутствие открытых критических уязвимостей, успешный тест восстановления и наличие назначенного операционного владельца.

## 09 Финансирование и бюджетная рамка

Сначала score и КП; затем утверждение стоимости пилота

### Финансовый принцип

В документе не фиксируется неподтвержденная общая стоимость. Инвестор утверждает двухэтапное финансирование: (1) подготовительный этап по согласованному КП; (2) пилот после Gate 1, когда известны команда, объем работ, требования безопасности, условия поддержки и TCO.

| БЮДЖЕТНЫЙ БЛОК                              | ЧТО ДОЛЖНО ВХОДИТЬ В КП                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разработка и интеграция                     | Backend/auth, profile/privacy model, admin, audit, migration, tests, deployment, documentation, гарантийный период. |
| Правовой и privacy-пакет                    | Data map, цели и основания, consent/policy, поручения подрядчикам, РКН, retention, права субъектов, инциденты.      |
| Security engineering и независимая проверка | Threat model, уровень защищенности, реализация мер, code/config review, file flow и access/privacy tests.           |
| UX и пользовательское тестирование          | User/admin flows, mobile, accessibility, тексты интерфейса, интервью и итерации.                                    |
| Инфраструктура и операции                   | Compute, DB, storage, email, logs, backups, monitoring, restore tests, support и SLA.                               |
| Резерв и change control                     | Отдельно согласованный резерв; расходование только через документированное изменение score.                         |

### ПУБЛИЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРЯМЫХ СЕРВИСОВ НА 05.08.2026

| СЕРВИС                 | ПУБЛИЧНЫЙ ОРИЕНТИР                                                                           | КАК ТРАКТОВАТЬ                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timeweb Cloud VPS      | MSK 40 — 882 ₽/мес.; MSK 50 — 1 062 ₽/мес. при выбранном 12-месячном сроке. [8]              | Пример entry-level compute; не подтверждает достаточность или соответствие требованиям конкретной ИСПДн.      |
| Managed PostgreSQL     | От 162 ₽/мес.; автобэкапы 6 ₽/ГБ в месяц; публичный IP 180 ₽. [9]                            | Минимальная конфигурация; sizing, регион, репликация и SLA выбираются после архитектуры.                      |
| S3 storage             | 10 ГБ — 99 ₽/мес.; 100 ГБ — 449 ₽/мес.; исходящий трафик 1,3 ₽/ГБ. [10]                      | Стоимость хранения мала относительно разработки и security; условия доступа и lifecycle настраивает заказчик. |
| Yandex Cloud Postbox   | Первые 2 000 исходящих писем в месяц — бесплатно. [12]                                       | Нужны доменная настройка, deliverability, журналирование и резервный сценарий.                                |
| GigaChat API для юрлиц | Минимальный расход в активный месяц — 600 ₽; pay-as-you-go зависит от модели и токенов. [13] | Стоимость токенов не включает OCR, разработку, защиту файлов и контроль качества.                             |

**Вывод по стоимости**

Открытые тарифы показывают, что базовая облачная инфраструктура может начинаться с небольших сумм. Основная неопределенность бюджета — разработка, интеграция, правовая подготовка, security engineering/review, тестирование и дальнейшая поддержка.

| ТРЕБОВАНИЕ К ЗАКУПКЕ | МИНИМУМ ДЛЯ СОПОСТАВИМОСТИ                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scope                | Одинаковый список функций, excluded work и критерии приемки для всех участников.                           |
| Команда и сроки      | Роли специалистов, загрузка, календарный план, зависимости и гарантия.                                     |
| Права                | Передача заказчику прав на код, дизайн, документацию, схемы данных и deploy-конфигурации.                  |
| Данные и подрядчики  | Регион хранения/обработки, перечень субподрядчиков, договор поручения, порядок удаления и возврата данных. |
| ТСО                  | Разовые и ежемесячные расходы, НДС, support/SLA, лимиты, egress, backup, exit costs.                       |
| Приемка              | Функциональные, privacy и security tests; порядок устранения замечаний и удержания оплаты.                 |

## 10 Риски и меры управления

Ограниченный пилот снижает неопределенность до масштабного финансирования

| РИСК                                  | УРОВЕНЬ | МЕРА УПРАВЛЕНИЯ                                                                                                                      |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Недостаточный спрос                   | Средний | Начать с 20–50 участников; измерять activation, profile updates, search usefulness и mentoring; не масштабировать без подтверждения. |
| Нарушение приватности                 | Высокий | Минимизация данных, hidden-by-default, server-side access control, отдельные gates для CV/карты/AI, независимая проверка.            |
| Поддельные или неверные роли          | Высокий | Персональные инвайты, ручная/реестровая проверка, audit log и отзыв доступа.                                                         |
| Неопределенный владелец процесса      | Высокий | До пилота назначить product owner, data/privacy owner, технического владельца и модератора со стороны школы.                         |
| Рост score и бюджета                  | Средний | Фиксированный V1, excluded features, change control, отдельное решение на каждую опцию.                                              |
| Vendor lock-in                        | Средний | PostgreSQL, S3-compatible storage, документированная схема, регулярный export и договорные exit-права.                               |
| Зависимость от внешних карт/AI        | Средний | Сменяемые провайдеры, feature flags, локальный city dictionary, отсутствие зарубежных сервисов в базовом контуре.                    |
| Недостаточная поддержка после запуска | Средний | TCO, SLA, support hours, incident contacts и ownership входят в решение Gate 1.                                                      |

### Stop criteria

Пилот приостанавливается при выявлении несанкционированного доступа к персональным данным, невозможности подтвердить роли, отсутствии ответственного владельца, незакрытой critical/high уязвимости или невозможности восстановить данные из резервной копии.

## 11 Управление проектом и решение инвестора

Роли, контроль и формулировка для протокола

| РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ                  | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инвестор / спонсор               | Финансирование по этапам, участие в Gate 1 / Gate 2, контроль результата и условий дальнейшего финансирования. |
| Школьный sponsor / product owner | Цель продукта, приоритеты, список участников, доступ к внутренним ресурсам и приемка ценности.                 |
| Data/privacy owner               | Правовой режим, документы, подрядчики, retention, права субъектов и инциденты.                                 |
| Technical owner                  | Архитектура, поставщики, качество разработки, security acceptance и эксплуатация.                              |
| Инициатор продукта               | Концепция, прототип, user flows, участие в discovery, тестировании и развитии продукта.                        |
| Moderator / support              | Верификация, обращения пользователей, модерация и операционная отчетность.                                     |

| № | РЕШЕНИЕ                                                                                                         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Поддержать концепцию Letovo Network и провести подготовительный этап без загрузки реальных персональных данных. |
| 2 | Назначить со стороны школы product owner и data/privacy owner.                                                  |
| 3 | Разрешить технический аудит прототипа, подготовку data map, архитектуры, модели угроз и критериев приемки.      |
| 4 | Получить минимум 2–3 сопоставимых КП по разработке, правовой подготовке, security и инфраструктуре.             |
| 5 | После Gate 1 отдельно утвердить score пилота, контрагентов, бюджет, календарный план и список 20–50 участников. |
| 6 | После закрытого теста принять решение Go / Adjust / Stop на основании отчета по метрикам, рискам и TCO.         |

### Предлагаемая формулировка для протокола

Одобрить подготовительный этап на 2–3 недели без загрузки реальных персональных данных: data map, правовая и security-схема, аудит прототипа, критерии пилота и 2–3 сопоставимых коммерческих предложения. Запуск пилота, контрагент, права на код и бюджет утверждаются отдельным решением.

## 12 Источники и дата актуальности

Официальные документы и публичные тарифы, использованные в предложении

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>Годовой отчет школы «Летово» 2024/25</b></p> <p>678 членов Ассоциации выпускников; выпускники учатся и работают в 14 странах; направления работы Ассоциации.</p> <p><a href="#">Открыть источник</a></p>                                              |
| 2  | <p><b>Политика ОАНО «Школа «Летово» в отношении обработки ПДн, редакция 4.0 от 22.06.2026</b></p> <p>Оператор, реестровый номер, категории и цели обработки данных выпускников, отсутствие их трансграничной передачи. <a href="#">Открыть источник</a></p> |
| 3  | <p><b>GitHub Docs — What is GitHub Pages?</b></p> <p>GitHub Pages является сервисом статического хостинга.</p> <p><a href="#">Открыть источник</a></p>                                                                                                      |
| 4  | <p><b>Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 18</b></p> <p>Локализация операций с ПДн граждан РФ при сборе, в том числе через интернет. <a href="#">Открыть источник</a></p>                                                                                    |
| 5  | <p><b>Федеральный закон № 152-ФЗ, статья 19</b></p> <p>Правовые, организационные и технические меры защиты, модель угроз, правила доступа и аудит действий. <a href="#">Открыть источник</a></p>                                                            |
| 6  | <p><b>Постановление Правительства РФ № 1119</b></p> <p>Требования и уровни защищенности персональных данных в информационных системах. <a href="#">Открыть источник</a></p>                                                                                 |
| 7  | <p><b>Приказ ФСТЭК России № 21</b></p> <p>Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности ПДн. <a href="#">Открыть источник</a></p>                                                                                       |
| 8  | <p><b>Timeweb Cloud — VDS/VPS</b></p> <p>Публичные конфигурации и цены виртуальных серверов на дату документа. <a href="#">Открыть источник</a></p>                                                                                                         |
| 9  | <p><b>Timeweb Cloud — Managed PostgreSQL</b></p> <p>Минимальная цена, backups и public IP на дату документа. <a href="#">Открыть источник</a></p>                                                                                                           |
| 10 | <p><b>Timeweb Cloud — S3 storage</b></p> <p>Тарифы 10/100 ГБ и исходящий трафик на дату документа. <a href="#">Открыть источник</a></p>                                                                                                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>OpenStreetMap Foundation — Tile Usage Policy</b><br>Публичные tile servers работают best-effort, без SLA, с требованиями к атрибуции и использованию. <a href="#">Открыть источник</a>                                                                                                                                                                                  |
| 12 | <b>Yandex Cloud Postbox — pricing</b><br>Первые 2 000 исходящих писем в месяц предоставляются без оплаты. <a href="#">Открыть источник</a>                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13 | <b>GigaChat API — тарифы для юридических лиц</b><br>Минимальный расход в активный месяц и pay-as-you-go ставки; обновлено 15.07.2026. <a href="#">Открыть источник</a>                                                                                                                                                                                                     |
| 14 | <b>Интерактивный прототип Letovo Network</b><br>Продуктовая демонстрация пользовательских сценариев. <a href="#">Открыть источник</a>                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | <b>Актуальность</b><br>Фактические сведения и публичные тарифы приведены по состоянию на 5 августа 2026 года. Перед заключением договоров цены, условия обработки данных, регионы размещения, SLA и применимые редакции нормативных документов проверяются повторно. Документ не является офертой, юридическим заключением или заключением по информационной безопасности. |

## LETOVO NETWORK

Интерактивный прототип: [zafarhamidov.github.io/letovo-alumni-network-pages](https://zafarhamidov.github.io/letovo-alumni-network-pages)